

T0-Theorie: Warum ist die Zeit gerichtet?

Der Zeitpfeil als geometrische Konsequenz der Raumzeitstruktur

Inhaltsverzeichnis

.1	Warum die Frage überhaupt gestellt wird	1
	Zeitumkehrinvarianz der Grundgleichungen	1
	Das CPT-Theorem	1
	Der thermodynamische Ausweg — und sein Problem	2
	Zusammenfassung des Problems	2
.2	Die T0-Antwort: Geometrische Zeitrichtung	2
	Argument 1: Die Dualität $T \cdot m = 1$ ist asymmetrisch	2
	Argument 2: Die Torusgeometrie hat eine Wicklungsrichtung	3
	Argument 3: Die fraktale Raumzeit bricht die T-Symmetrie	3
	Argument 4: Die Emergenz der Zeit aus Symmetriebrechung	3
.3	Warum der thermodynamische Zeitpfeil sekundär ist	3
.4	Skalenabhängigkeit der Zeitrichtung	4
.5	Vergleich mit anderen Ansätzen	4
.6	Zusammenfassung	4

Abstract

Die fundamentalen Gleichungen der Physik — Newton, Maxwell, Schrödinger, Dirac, Einstein — sind sämtlich zeitumkehrinvariant. Ersetzt man t durch $-t$, bleiben die Gleichungen gültig. Warum erleben wir dann eine gerichtete Zeit? Die Standardphysik beantwortet dies ausschließlich über den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik: Entropie wächst. Doch dies ist ein statistisches Gesetz, keine fundamentale Erklärung. Die T0-Theorie bietet einen geometrischen Ausweg: Die Zeit-Masse-Dualität $T \cdot m = 1$, die Torusgeometrie des Vakuumsfeldes und die fraktale Raumzeitstruktur brechen die Zeitumkehrsymmetrie auf fundamentaler Ebene.

.1 Warum die Frage überhaupt gestellt wird

Zeitumkehrinvarianz der Grundgleichungen

Die tiefste Irritation der theoretischen Physik lässt sich in einem Satz formulieren: *Keine einzige fundamentale Gleichung kennt eine bevorzugte Zeitrichtung.*

Newtons zweites Gesetz $F = m\ddot{x}$ enthält die zweite Zeitableitung — ob der Film vorwärts oder rückwärts läuft, die Gleichung bleibt dieselbe. Das Gleiche gilt für die Maxwell-Gleichungen, die Schrödinger-Gleichung und die Einstein'schen Feldgleichungen. Selbst die Dirac-Gleichung, die relativistische Quantenmechanik des Elektrons, ist unter $t \rightarrow -t$ (kombiniert mit geeigneten Transformationen) invariant.

Konkret: Wenn $x(t)$ eine Lösung von $F = m\ddot{x}$ ist, dann ist $x(-t)$ ebenfalls eine Lösung. Ein Film, der eine Planetenbahn zeigt, sieht rückwärts genauso physikalisch aus wie vorwärts. Zwei Billardkugeln, die zusammenstoßen und auseinanderfliegen — der umgekehrte Vorgang ist ebenso erlaubt.

Das CPT-Theorem

Die Quantenfeldtheorie verschärft das Problem. Das CPT-Theorem besagt: Jede lokale, lorentzinvariante Quantenfeldtheorie mit hermiteschem Hamilton-Operator ist invariant unter der kombinierten Transformation von Ladungskonjugation (C), Paritätsinversion (P) und Zeitumkehr (T). Selbst die schwache Wechselwirkung, die C und P einzeln verletzt, respektiert CPT.

Die beobachtete CP-Verletzung im Kaonensystem impliziert zwar eine T-Verletzung (um CPT zu erhalten), doch diese ist winzig ($\sim 10^{-3}$) und betrifft nur spezifische Zerfallsprozesse. Sie erklärt nicht, warum *alle* makroskopischen Prozesse eine Zeitrichtung besitzen.

Der thermodynamische Ausweg — und sein Problem

Die einzige Gleichung der klassischen Physik mit eingebauter Zeitrichtung ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik:

$$\Delta S \geq 0 \quad (1)$$

Entropie wächst — Eier zerschellen, aber setzen sich nicht von selbst zusammen. Doch Boltzmann zeigte, dass dieser Satz *statistischer* Natur ist. Er folgt aus der Wahrscheinlichkeit, nicht aus einer fundamentalen Asymmetrie der Naturgesetze. Das verschiebt die Frage nur: Warum war die Entropie des Universums anfangs niedrig? Warum existiert ein "Past Hypothesis" (Anfangsbedingung niedriger Entropie)?

Penrose bezifferte das Problem: Der Anfangszustand des Universums hat eine Wahrscheinlichkeit von $\sim 10^{-10^{123}}$ — eine Zahl, die jede physikalische Erklärung zu sprengen scheint (vgl. Dok. 030).

Zusammenfassung des Problems

- Alle fundamentalen Gleichungen sind $t \rightarrow -t$ invariant
- Das CPT-Theorem garantiert diese Symmetrie in der QFT
- Die beobachtete CP/T-Verletzung ist zu schwach für den makroskopischen Zeitpfeil
- Der zweite Hauptsatz ist statistisch, nicht fundamental
- Die niedrige Anfangsentropie bleibt unerklärt

Die Frage lautet also nicht: "Warum vergeht Zeit?" — sondern: "Warum vergeht sie nur in *eine* Richtung, obwohl die Gleichungen beide Richtungen erlauben?"

.2 Die T0-Antwort: Geometrische Zeitrichtung

Die T0-Theorie verschiebt den Zeitpfeil von der Statistik in die Geometrie. Die Zeitrichtung ist keine emergente Eigenschaft großer Teilchenzahlen, sondern eine fundamentale Konsequenz der Raumzeitstruktur.

Argument 1: Die Dualität $T \cdot m = 1$ ist asymmetrisch

Die zentrale Gleichung der T0-Theorie (vgl. Dok. 069, 078) lautet:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \quad (2)$$

Diese Gleichung sieht symmetrisch aus — aber sie ist es nicht. Masse m ist *definit positiv*: Es gibt keine negative Masse. Dies gilt ausdrücklich auch für Antimaterie — ein Positron besitzt exakt dieselbe positive Masse wie ein Elektron ($m_{e^+} = m_{e^-}$), nur die entgegengesetzte Ladung. Die Ladungskonjugation C in CPT kehrt Ladungen um, nicht das Vorzeichen der Masse. (Dies wurde 2023 am CERN experimentell bestätigt: Antiwasserstoff fällt im Gravitationsfeld nach unten, nicht nach oben.) Daraus folgt zwingend, dass auch das Zeitfeld T definit positiv ist: $T > 0$ überall und immer.

In der Standardphysik kann die Zeitkoordinate t positive und negative Werte annehmen. In T0 ist das Zeitfeld $T = 1/m$ an die Masse gebunden und erbt deren Positivität. Die Zeitumkehr $T \rightarrow -T$ würde $m \rightarrow -m$ erfordern — physikalisch unmöglich.

Die Dualität $T \cdot m = 1$ bricht die Zeitumkehrsymmetrie algebraisch.

Argument 2: Die Torusgeometrie hat eine Wicklungsrichtung

In der T0-Theorie ist das Vakuumfeld auf einem Torus organisiert (vgl. Dok. 018, 145). Die Phase θ des Feldes wickelt sich entlang des Torus:

$$\dot{\theta} = m = \frac{1}{T} \quad (3)$$

Die Wicklung hat eine *Chiralität* — eine Händigkeit. Auf einem Torus kann man links- oder rechtsherum wickeln, aber nicht beides gleichzeitig. Sobald die Wicklungsrichtung gewählt ist, ist die Zeitrichtung festgelegt.

Dies ist analog zu einem topologischen Argument: Ein Knoten in einer Schnur hat eine Händigkeit, die durch kontinuierliche Deformation nicht umgekehrt werden kann. Die Wicklung des Vakuumfeldes auf dem Torus definiert eine topologisch geschützte Zeitrichtung.

Argument 3: Die fraktale Raumzeit bricht die T-Symmetrie

Die lokale Raumzeitdimension in T0 weicht minimal von 3 ab (vgl. Dok. 133):

$$D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi \approx 2,9999 \quad (4)$$

Eine perfekt dreidimensionale Raumzeit besitzt eine perfekte Spiegelsymmetrie — einschließlich der Zeitumkehr. Aber eine fraktale Raumzeit mit $D_f < 3$ hat keine perfekte Selbstähnlichkeit unter Spiegelung. Die "Porosität" der Raumzeit ist richtungsabhängig.

Formal: In einem fraktalen Raum unterscheiden sich Pfadintegrale für vorwärts- und rückwärtslaufende Pfade. Die Anzahl verfügbarer Pfade ist richtungsabhängig, weil die fraktale Struktur die diskrete Symmetrie $t \rightarrow -t$ in eine kontinuierliche Asymmetrie überführt.

Argument 4: Die Emergenz der Zeit aus Symmetriebrechung

Im T0-Modell existiert die Zeit nicht fundamental, sondern emergiert aus der ξ -Feld-Asymmetrie (vgl. Dok. 078). Die Hierarchie lautet:

1. Zeitloses, symmetrisches Universum
2. ξ -Asymmetrie entsteht (Symmetriebrechung)

3. Zeit-Masse-Dualität $T \cdot m = 1$ wird aktiv
4. Gerichtete Zeit stabilisiert sich

Die Symmetriebrechung wählt eine Richtung — so wie ein Bleistift, der auf der Spitze steht, beim Umfallen eine Richtung wählt. Die gewählte Richtung ist dann topologisch geschützt durch die Toruswicklung.

.3 Warum der thermodynamische Zeitpfeil sekundär ist

In der Standardphysik ist der thermodynamische Zeitpfeil das *einzige* Argument für die Zeitrichtung. In T0 ist er eine *Konsequenz*, nicht die Ursache.

Die Logik kehrt sich um:

1. Die Geometrie (Torus, fraktale Dimension, Dualität) definiert die Zeitrichtung
2. In einer geometrisch gerichteten Zeit gibt es mehr Mikrozustände in Vorwärtsrichtung
3. Daraus folgt $\Delta S \geq 0$ als geometrische Konsequenz
4. Die "Past Hypothesis" wird unnötig — die niedrige Anfangsentropie ist keine Anfangsbedingung, sondern eine geometrische Notwendigkeit

Die fraktale Raumzeit mit $D_f < 3$ wirkt dabei wie ein Ratchet-Mechanismus: Pfadintegrale haben in eine Richtung mehr verfügbare Pfade als in die andere. Die Entropie wächst, *weil* die Geometrie eine Vorzugsrichtung besitzt — nicht umgekehrt.

.4 Skalenabhängigkeit der Zeitrichtung

Die Zeitrichtung ist nicht auf allen Skalen gleich stark ausgeprägt (vgl. Dok. 078 für Details):

Unterhalb der Skala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ ist die Zeit granuliert und chaotisch — hier gibt es keine stabile Zeitrichtung. In der Übergangszone um L_0 wird die Dualität $T \cdot m = 1$ aktiv und die Zeitrichtung beginnt sich zu stabilisieren. Oberhalb von L_0 ist die Zeit kontinuierlich und die Richtung stabil.

Dies erklärt, warum quantenmechanische Gleichungen zeitumkehrinvariant *erscheinen*: Auf der Quantenskala ist die geometrische Asymmetrie so klein ($\sim \xi \approx 10^{-4}$), dass sie in den Gleichungen nicht sichtbar wird. Erst über viele Größenordnungen akkumuliert sich der Effekt — analog zur fraktalen Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ (vgl. Dok. 133).

.5 Vergleich mit anderen Ansätzen

.6 Zusammenfassung

Die Frage "Warum ist die Zeit gerichtet?" ist in der Standardphysik ein fundamentales Rätsel, weil alle Grundgleichungen zeitumkehrinvariant sind. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik liefert zwar eine Zeitrichtung, ist aber statistisch und verlagert das Problem auf die unerklärte niedrige Anfangsentropie.

Die T0-Theorie löst dieses Problem geometrisch. Vier Argumente greifen ineinander: Die Dualität $T \cdot m = 1$ erzwingt $T > 0$ algebraisch. Die Torusgeometrie definiert eine topologisch geschützte Wicklungsrichtung. Die fraktale Raumzeit mit $D_f < 3$ bricht die Spiegelsymmetrie. Und die Emergenz der Zeit aus Symmetriebrechung wählt irreversibel eine Richtung.

Der thermodynamische Zeitpfeil wird damit von der Ursache zur Konsequenz: Die Entropie wächst, *weil* die Geometrie gerichtet ist — nicht umgekehrt.

Ansatz	Erklärung	Schwäche
Boltzmann	Statistischer Entropieanstieg	Erklärt nicht niedrige Anfangsentropie
Penrose (Weyl)	Weyl-Krümmungshypothese	Zusätzliches Postulat nötig
Carroll/Chen	Multiversum mit spontaner Inflation	Nicht falsifizierbar
T0-Theorie	Geometrisch: Torus + fraktale Raumzeit + Dualität	Abhängig von T0-Rahmen

Tabelle 1: Vergleich verschiedener Erklärungen des Zeitpfeils

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J., *T0-Theorie: Zeit als emergentes Feld*, Dokument 078.
- [2] Pascher, J., *T0-Theorie: Zeit und Energie im T0-Modell*, Dokument 069.
- [3] Pascher, J., *T0-Theorie: Fraktale Korrektur — Herleitung*, Dokument 133.
- [4] Pascher, J., *T0-Theorie: Anomale magnetische Momente — Torusgeometrie*, Dokument 018.
- [5] Pascher, J., *FFGFT: Feldgeometrie auf dem Torus*, Dokument 145.
- [6] Pascher, J., *T0-Theorie und Penrose: Raumzeitstruktur*, Dokument 030.
- [7] Penrose, R., *The Road to Reality*, Jonathan Cape, 2004.
- [8] Boltzmann, L., *Vorlesungen über Gastheorie*, Barth, 1896.
- [9] Carroll, S., *From Eternity to Here*, Dutton, 2010.